

Переслідування роботів

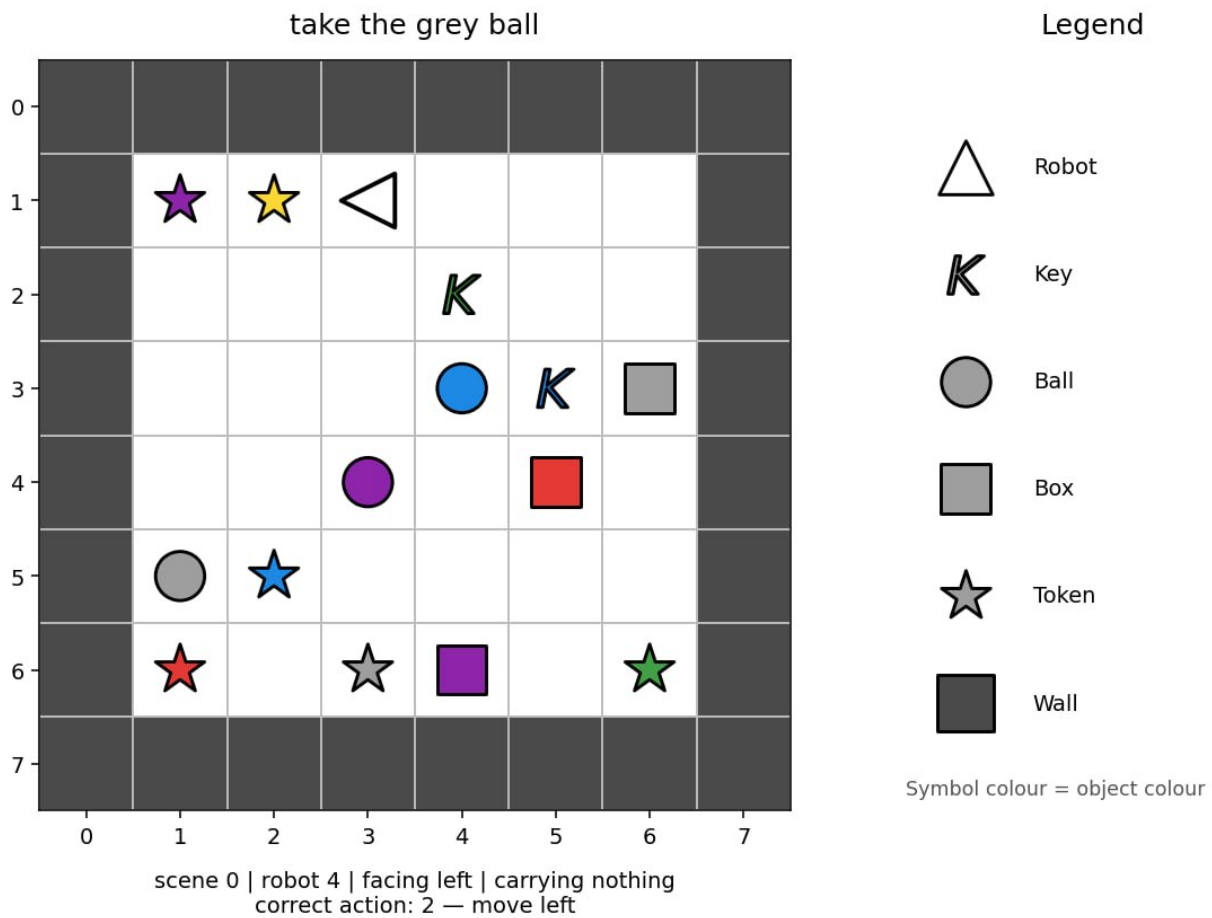
- **Обмеження часу:** 5 хвилин
- **Середовище:** один GPU (≈ 16 GB VRAM), без інтернету
- **Розмір розв'язку:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Сховище:** 5 GB

Завдання

Є шість роботів. Кожен робот діє в невеликій кімнаті, представлений сіткою. Кожна кімната має ігрову область 6×6 , оточену стінами, тому повний масив `image` має розмір 8×8 (ігрова область + стіни).

Кожен робот отримує інструкцію англійською мовою, що описує завдання. Знімок може бути зроблений у будь-який момент, поки робот його виконує. Ваша мета — передбачити наступну дію робота.

Роботи не завжди рухаються найкоротшим шляхом. Робот 0 може поводитися інакше, ніж Робот 1, але кожен робот дотримується власної сталої закономірності. Використайте тренувальні приклади, які містять правильні наступні дії, щоб вивчити ці закономірності.



Є три типи місій:

- **дійти до** предмета, наприклад "approach the red ball";
- **підібрати** предмет, наприклад "grab the blue key";
- **покласти один предмет поруч з іншим**, наприклад "place the red box beside the green ball".

Ту саму інструкцію можна сформулювати кількома способами. Тестовий набір може містити нові комбінації знайомих фраз, кольорів і типів предметів. Однак кожне слово, шаблон фрази, колір, тип предмета й тип місії, використані в тестовому наборі, також трапляються в тренувальному наборі.

Кожен зразок має такі поля:

Поле	Значення
robot_id	який із 6 роботів це є (0–5)
image	кімната — цілочисельний масив $8 \times 8 \times 2$, у якому канал 0 містить категоріальний object_idx (наприклад, 1=порожньо, 2=стіна, 10=робот), а канал 1 містить категоріальний colour_idx (0–5).
direction	напрямок, у якому робот зараз зорієнтований
mission	видима інструкція природною мовою
carrying	null або [object_idx, colour_idx] для предмета, який переноситься

Рядки є незалежними знімками у випадковому порядку. Вони не утворюють епізодів, і під час оцінювання немає доступу до попереднього спостереження чи дії.

Наданий `visualize_dataset.ipynb` дає змогу переглядати спостереження, доступні моделі в різних ситуаціях.

Кодування сітки

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`. Перший індекс — це рядок згори вниз, а другий — стовпець зліва направо. Масив містить зовнішню межу зі стін, тому внутрішня область, якою можна пересуватися, має розмір 6×6 .

Ідентифікатори предметів:

id	предмет
1	порожня клітинка
2	стіна
5	ключ
6	м'яч
7	коробка
10	робот
11	токен

Токени можуть бути в кімнаті, але їх ніколи не називають у місіях.

Ідентифікатори кольорів: 0 — червоний, 1 — зелений, 2 — синій, 3 — фіолетовий, 4 — жовтий і 5 — сірий. Канал кольору не має значення для порожніх клітинок і стін.

Зображення має лише два зазначені вище канали. Напрямок робота надається один раз у полі верхнього рівня `direction`; він не дублюється всередині `image`.

Дії

Для кодів 0–3 дії переміщення використовують таке абсолютне відображення:

дія	значення
0	рухатися вгору
1	рухатися вниз
2	рухатися ліворуч
3	рухатися праворуч
4	підібрати
5	покласти

Поле `direction` вказує поточну орієнтацію за допомогою таких значень: 0 = угору (рядок - 1), 1 = униз (рядок + 1), 2 = ліворуч (стовпець - 1), 3 = праворуч (стовпець + 1).

Дія переміщення спочатку повертає робота в цьому абсолютному напрямку, а потім намагається перемістити його на одну клітинку. Стіна або предмет можуть заблокувати переміщення, але напрямок усе одно змінюється. `pick up` і `drop` діють виключно на суміжну цільову клітинку, визначену напрямком (наприклад, якщо `direction=0`, дія виконується над `(row - 1, col)`).

Датасет

Ви отримуєте дві папки:

Папка	Рядки	<code>labels.json</code> ?	Використання
<code>dataset/train/</code>	60,000	включено	навчання вашої моделі
<code>dataset/test_public/</code>	3,600	включено в копію для розробки	запуск і самостійне оцінювання вашого конвеєра

Кожна папка містить `observations.json` — список JSON описаних вище зразків. `labels.json` — це узгоджений список JSON дій (0–5).

Тренувальний набір містить рівно 10,000 рядків на кожного робота та 20,000 рядків із кожного сімейства завдань. Відкритий тест містить 600 рядків на кожного робота. Обгорніть `image` у `numpy.asarray(...)`, якщо вам потрібен масив.

Під час оцінювання `dataset/test_public/` непомітно замінюється прихованим набором із 3,600 спостережень у тому самому форматі, але без `labels.json`. Для відкритої таблиці лідерів використовується `test_leaderboard_a`; для остаточного рейтингу використовується `test_leaderboard_b`. Ноутбук, який безумовно зчитує мітки тестового набору, завершиться помилкою. Зчитуйте мітки лише з `dataset/train/`.

Виведення

Запишіть `predictions.json` у робочий каталог ноутбука. Це має бути список JSON, що містить одну цілочисельну дію (0–5) для кожного рядка `dataset/test_public/observations.json` у тому самому порядку. Для гіпотетичного тестового набору із шістьма зразками коректне виведення мало б такий вигляд:

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

Відсутній або некоректний файл JSON, неправильна кількість передбачень, нецілочисельне значення або дія поза межами `{0, 1, 2, 3, 4, 5}` відхиляються без оцінки.

Оцінювання

Оцінка — це **середня точність за роботами** за шкалою 0–100. Точність спочатку обчислюється незалежно для кожного робота, а потім усереднюється за всіма шістьма роботами. Тому кожен робот має однакову вагу.

Як надіслати розв'язок

1. Відкрийте `solution.ipynb` і виконайте всі клітинки.
2. Переконайтеся, що він записує `predictions.json` із 3,600 передбаченнями для відкритого тестового набору.
3. За бажанням удоскональте модель; надана базова модель лише демонструє необхідний формат вхідних і вихідних даних.
4. На вкладці Git у JupyterLab додайте до індексу й закомітьте `solution.ipynb`, а потім виконайте push.
5. Поверніться на сторінку змагання й натисніть **Надіслати**.

Надішліть рівно один файл із назвою `solution.ipynb`.